

资料分析必背公式速记

一、基础统计术语

（一）核心概念

- 现期：当前时期的数据
- 基期：作为比较基准的时期数据
- 增长量：现期量 - 基期量
- 增长率：(现期量 - 基期量) / 基期量 $\times$ 100%

（二）特殊增长率

- 同比增长率：与上年同期相比的增长率
- 环比增长率：与上一统计周期相比的增长率
- 年均增长率：一段时间内平均每年的增长率

（三）比重相关

- 比重：部分量 / 总体量 $\times$ 100%
 - 平均数：总体量 / 个数
 - 倍数：A / B
-

二、必背公式大全

（一）增长率相关

（二）间隔增长

(三) 混合增长

(四) 比重相关

(五) 平均数相关

(六) 倍数相关

三、常用百分数-分数换算表

速算技巧

- 截位直除：根据选项差距，保留1-2位有效数字
 - 分数比较：分子大分母小则分数大
 - 估算：接近的分数替换，如 $333 \approx 1/3$ ， $143 \approx 1/7$
-

四、常见陷阱总结

(一) 时间陷阱

1. 同比vs环比：混淆同比和环比数据
2. 时间范围：题目问的是上半年还是全年
3. 累计数据：图表可能是累计值而非当期值

(二) 单位陷阱

1. 量级差异：亿元/万元/元混淆
2. 百分比vs百分点：百分点是两个百分比的差值
3. 人口单位：万人/千人/人

（三）题干陷阱

1. 范围限定：“超过”、“不到”、“至少”
2. 主体混淆：甲的增长率vs乙的增长率
3. 概念偷换：比重vs增长率、平均数vs中位数

（四）计算陷阱

1. 增长率vs倍数：增长率+1=倍数
 2. 比重变化vs比重值：变化量是百分点，不是百分比
 3. 平均数vs中位数：概念不同
-

五、做题流程

（一）读题三步法

1. 看时间：确定是现期还是基期
2. 找主体：定位数据对应的名词
3. 判题型：确定用哪个公式

（二）计算优先级

1. 观察选项：确定精度要求
2. 估算优先：能估算不精算
3. 排除法：根据量级、正负排除

（三）时间分配

六、公式速记表

七、思维导图大纲

资料分析

- └─ 基础术语
 - | └─ 现期/基期
 - | └─ 增长量/增长率
 - | └─ 比重/平均数/倍数
- └─ 核心公式
 - | └─ 增长率相关
 - | └─ 间隔增长
 - | └─ 混合增长
 - | └─ 比重相关
 - | └─ 平均数相关
 - | └─ 倍数相关
- └─ 速算技巧

| └─ 百分数-分数换算

| └─ 截位直除

| └─ 估算方法

└─ 常见陷阱

 └─ 时间陷阱

 └─ 单位陷阱

 └─ 题干陷阱

 └─ 计算陷阱

公式	说明
增长率(r) = (现期量 - 基期量)/基期量	基本公式
增长率(r) = 增长量/基期量	等价公式
增长率(r) = (现期量/基期量) - 1	等价公式
现期量 = 基期量 × (1 + r)	已知基期求现期
基期量 = 现期量/(1 + r)	已知现期求基期
增长量 = 基期量 × r	已知基期求增量

增长量 = 现期量 $\times$ r/(1 + r)	已知现期求增量
公式	说明
间隔增长率 = $r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$	两年间隔增长率
间隔倍数 = $1 + r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$	间隔倍数
公式	说明
混合增长率：介于两部分增长率之间，偏向基数大的一方	十字交叉法
公式	说明
比重 = 部分量/总体量 $\times$ 100%	基本公式
部分量 = 总体量 $\times$ 比重	已知总体求部分
总体量 = 部分量/比重	已知部分求总体
基期比重 = (部分现期量/总体现期量) $\times$ [(1+总体增长率)/(1+部分增长率)]	基期比重
比重变化量 = (部分现期量/总体现期量) $\times$ [(部分增长率 - 总体增长率)/(1+部分增长率)]	比重变化
公式	说明
平均数 = 总体量/个数	基本公式
基期平均数 = (总体现期量/个数现期量) $\times$ [(1+个数增长率)/(1+总体增长率)]	基期平均数
平均数增长率 = (总体增长率 - 个数增长率)/(1+个数增长率)	平均数增长率

公式	说明		
现期倍数 = A/B	基本公式		
基期倍数 = (A/B) × [(1+B增长率)/(1+A增长率)]	基期倍数		
百分数	分数	百分数	分数
50%	1/2	12.5%	1/8
33.3%	1/3	11.1%	1/9
25%	1/4	10%	1/10
20%	1/5	9.1%	1/11
16.7%	1/6	8.3%	1/12
14.3%	1/7	7.7%	1/13
66.7%	2/3	62.5%	5/8
75%	3/4	87.5%	7/8
40%	2/5	60%	3/5
80%	4/5	83.3%	5/6
题型	每题建议时间		
直接查找	20-30秒		
简单计算	30-40秒		
增长率计算	40-50秒		

比重计算	40-50秒	
综合分析	60-80秒	
类别	公式	适用场景
增长率	$r = (\text{现} - \text{基}) / \text{基}$	基本增长率计算
现期量	$\text{现} = \text{基} \times (1 + r)$	已知基期 求现期
基期量	$\text{基} = \text{现} / (1 + r)$	已知现期 求基期
增长量	$\text{增} = \text{现} \times r / (1 + r)$	已知现期 求增量
间隔增长	$r_{12} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$	两年间隔 增长率
基期比重	$B \times [(1 + R) / (1 + r)]$	求基期比 重
比重变化	$B \times [(r - R) / (1 + r)]$	比重变化 量
平均增长率	$(R - r) / (1 + r)$	平均数增 长率